

中考化学真题分类汇编 7—燃料及其利用

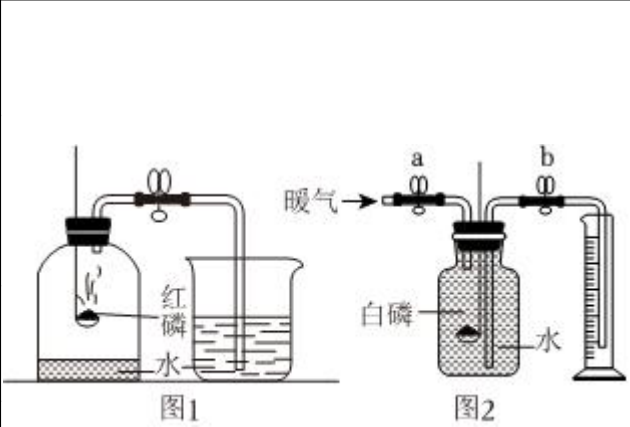
一、单选题：

- （2022 湖北省·恩施）大力发展可再生能源有利于我国能源安全。下列属于可再生能源的是（ ）
A. 煤 B. 石油 C. 天然气 D. 氢气
- （2023 湖北省·宜昌）消防安全，人人有责。下列做法正确的是（ ）
A. 室内着火，打开门窗 B. 燃气泄漏，开灯检查
C. 火灾逃生，匍匐前进 D. 加油站内，接打电话
- （2023 湖北省·天门）了解安全知识，增强安全意识。下列做法不符合安全要求的是（ ）
A. 加油站、服装厂必须严禁烟火 B. 电器着火时，迅速用水扑灭
C. 油罐着火时需用水喷淋降温 D. 可燃性气体点燃前必须验纯
- （2023 湖北省·恩施）俗话说“人要实，火要虚”。“火要虚”所蕴含的化学道理是（ ）
A. 燃烧需要可燃物 B. 温度若达到可燃物的着火点以上就可燃烧
C. 燃烧需要有氧气 D. 可燃物与氧气接触面积越大，燃烧越充分
- （2022 湖北省·随州）“清洁能源之火，让奥运之光飞扬”，2022 年北京冬奥会的传递火炬首次用氢气作燃料。为确保火炬在极寒和大风等恶劣条件下持续燃烧，设计火炬需重点考虑的因素是（ ）
A. 持续不断地释放氢气 B. 温度不低于氢气的着火点
C. 火炬外壳隔热性能好 D. 氢气与空气保持充分接触
- （2022 湖北省·宜昌）作为中学生应该具备应对火灾的安全知识。下列说法错误的是（ ）
A. 遇到室内起火，迅速打开门窗通风
B. 遭遇火灾时，可用湿毛巾捂住口鼻跑离着火区域
C. 扑灭电器失火不可用水基型灭火器
D. 扑灭森林火灾时，可砍伐出隔离带，将树木与燃烧区隔离
- （2022 湖北省·十堰）已知白磷的着火点是 40°C ，红磷的着火点是 240°C 。进行如下实验，有关说法错误的是（ ）



- A. 对比①②说明燃烧的条件之一是可燃物接触氧气
- B. 对比①③说明燃烧的条件之一是达到可燃物的着火点
- C. 热水的作用既提供热量又隔绝空气
- D. 加热至沸腾，铜片上的红磷也能燃烧

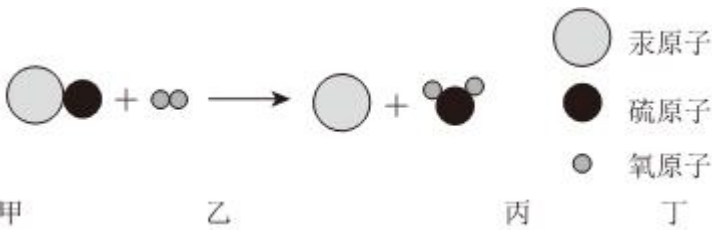
8. （2023 湖北省·孝感）教材中的两个实验如图所示，下列有关分析正确的是（ ）

A.图 1 集气瓶中的水和图 2 烧杯中的水的作用相同	 图 1 测定空气中氧气的含量 图 2 燃烧条件的实验
B.其他条件不变时，图 1 和图 2 中的红磷都可以用木炭替代	
C.图 1 实验中装置气密性不好会导致最终测量结果偏大	
D.图 2 实验中铜片上的白磷和热水中的白磷实验现象的对比说明可燃物燃烧需要氧气	

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

9. （2023 湖北省·随州）晋代葛洪所著《抱朴子》一书中记载有“丹砂烧之成水银”，丹砂指的是 HgS 。

该反应的微观示意图如下。下列说法不正确的是（ ）



- A. 该反应中共有两种氧化物
- B. 该反应中乙、丁两种物质的质量之比为 1：2
- C. 物质丙是由原子构成的
- D. 物质丁是形成酸雨的主要物质之一

二、填空题：

10.（2022 湖北省·恩施）能源、材料、环境是我们需要关注的社会问题。

(1)倡导节约性社会，使用清洁能源。下列物质天然气、氢气、汽油、酒精、煤、核能等。其中属于最清洁能源的是_____。

(2)材料是一个时代的标志，纳米烯可能帮助科学家修建太空天梯的构想。石墨烯是由碳原子构成的单质，请推测石墨烯具有的一条化学性质_____。

11.（2023 湖北省·十堰）能源的综合利用、研发与社会可持续发展密切相关。目前应用最广泛的能源是煤、石油、天然气等化石燃料。如图是家用燃料的更新历程：



(1)煤被誉为“工业的粮食”，它属于_____ (填“纯净物”或“混合物”)。

(2)天然气的主要成分是甲烷，甲烷在空气中完全燃烧的化学方程式为_____。

(3)下列有关家用燃料更新的理由错误的是_____ (填序号)。

A.减少煤燃烧过程中产生的污染物

B.气体燃料燃烧的更充分

C.天然气是可再生的能源

(4)填写下表并回答问题

燃料	主要成分	主要成分的含碳量
液化石油气	丙烷(C_3H_8)	丙烷(C_3H_8)中碳的质量分数为 81.8%
	丁烷(C_4H_{10})	丁烷(C_4H_{10})中碳的质量分数为 82.8%
天然气	甲烷(CH_4)	甲烷(CH_4)碳的质量分数为 _____

通过该数据分析可知，相同条件下，使用天然气更环保的原因是：天然气中碳元素含量更低，燃烧时生成的二氧化碳更少。

(5)目前，化石燃料正面临着日益枯竭的危机，人们正在利用和开发其他能源，例如氢能、太阳能、风能等。

风能的优点有(写一点)_____。

12.（2022 湖北省·孝感）化学源于生活，生活离不开化学。请应用所学化学知识回答：

(1)生活中爱护水资源，一方面要节约用水，另一方面要_____。自来水是_____（填“硬水”或“软水”），生活中通过_____的方法可以降低水的硬度。

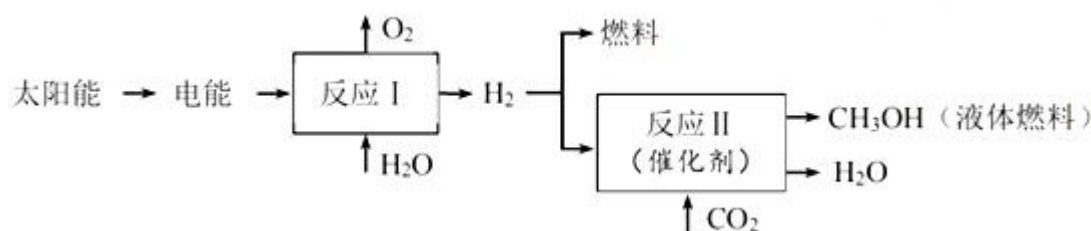
(2)扑灭森林火灾的有效方法之一，是将大火蔓延路线前的一片树木砍掉。其灭火原理是_____。

(3)在充满二氧化碳气体的试管中放入用石蕊染成的干燥的紫色纸条，无明显现象；再向试管中纸条上滴水，过一会儿现象是_____。体现出 CO_2 化学性质：_____。

(4)为控制二氧化碳的排放量，科学家采取新技术，将二氧化碳和氢气在催化剂和加热条件下转化为重要的化工原料乙烯(C_2H_4)和水，反应的化学方程式为_____。

三、简答题：

13.（2023 湖北省·宜昌）科技的发展，催生了许多新型化学工艺流程。



(1)上述流程对于解决能源问题有重大意义。

①反应I的化学方程式为_____。

②将氢能储存在_____（填化学式）中，解决了氢能源不便贮存和运输的问题。

(2)“碳中和”是指通过植树造林、节能减排等措施使二氧化碳的排放总量和减少总量相当。上述流程中有利于实现“碳中和”，消耗二氧化碳的反应化学方程式为_____。

(3)我们的下列做法中，有利于实现“碳中和”的是_____。

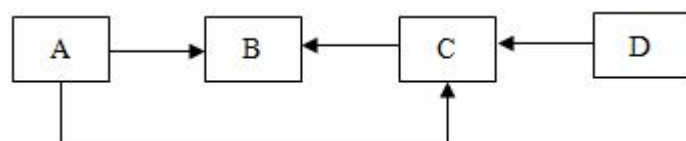
A.减少车辆接送，步行上学

B.正反两面书写，节约用纸

C.勤洗手勤换衣，讲究卫生

D.垃圾分类投放，回收利用

14.（2023 湖北省·恩施）有限的元素可以组成种类繁多的物质，请依据 Cu 、 Ca 、 O 、 C 、 H 元素回答下列问题。



(1)天然气是一种不可再生能源，其主要成分的化学式是_____。

(2)对测定相对原子质量做出卓越贡献的科学家是 _____ (填写字母序号)。

A.道尔顿

B.张青莲

C.拉瓦锡

D.门捷列夫

(3)两种黑色粉末混合后在高温下加热，得到一种红色的金属，该反应的化学方程式是 _____。

(4)已知A、B、C、D是我们所学过的物质(它们都由题干中所列的几种元素组成)，这四种物质中均含有同一种元素，其中A为单质，B、C为组成元素相同的氧化物，且B为有毒气体，它们之间的部分转化关系如图所示(图中“→”表示某种物质经一步反应可转化为另一种物质，反应条件及部分反应物、生成物已省略)，回答下列问题：

①写出由物质C → B的化学方程式 _____。

②现有下列说法，其中正确的有(填字母序号) _____。

a.物质A一定是碳单质

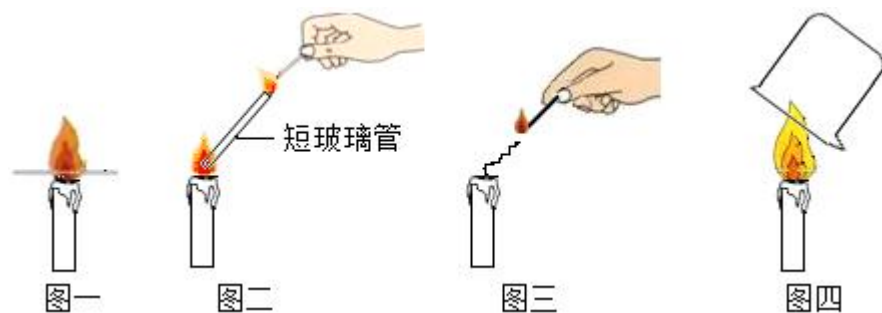
b.物质B具有还原性和可燃性

c.物质D不可能是氧化物

d.反应A → B、A → C不可能是置换反应

四、实验题：

15. (2023 湖北省·武汉) 下列是有关蜡烛及其燃烧的探究：

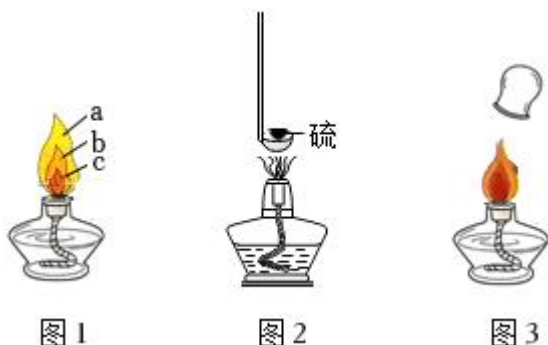


(1)图一中将一根火柴迅速平放在火焰中，约1秒后取出，可以观察到位于 _____ (填“外焰”、“内焰”或“焰心”)部分炭化变黑严重。

(2)图二中将短玻璃管一端伸入烛芯附近，将燃着的木条伸到另一端管口，观察到的现象是 _____。

(3)图四中，将一个干冷的烧杯罩在火焰上方，烧杯内壁出现 _____，证明有水生成；将内壁沾有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方，可观察到澄清石灰水变浑浊，说明蜡烛燃烧生成了 _____。

16.（2023 湖北省·孝感）酒精灯是化学实验中用于加热的仪器。回答下列问题：



(1)图 1 中a处对应的是 _____ (填标号)。

- A.焰心
- B.内焰
- C.外焰

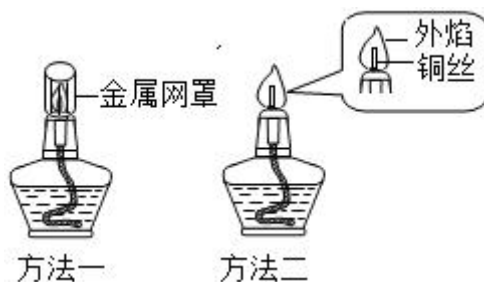
(2)图 2 点燃硫粉，硫燃烧的化学方程式为 _____。

(3)图 3 用灯帽盖灭酒精灯，灭火的原理为 _____。

17.（2022 湖北省·天门）酒精广泛应用于生产、生活等多个领域。实验室常用酒精灯作为加热仪器，对酒精灯适当改进，可提高其火焰的温度，以下是两种改进方法的示意图。

(1)对比分析：方法一添加金属网罩能提高温度的原因是 ____；方法二将铜丝的两端插入酒精灯的灯芯处，从燃烧条件上看，插入铜丝的作用是 ____。加热完成后，用镊子取下金属网罩或铜丝，盖上灯帽，火焰熄灭的原理是 ____。

(2)查阅资料：酒精蒸气在空气中的爆炸极限(体积分数)为 3.28%~18.95%；浓度为 75%的酒精溶液能有效杀菌消毒。结合资料分析，夏天在家用汽车内喷洒酒精溶液消毒，比冬天更易引发爆燃危险，这是因为 ____。消毒时，为避免这一隐患，你的一个合理建议是 ____。



五、探究题：

18.（2022 湖北省·恩施）在学习“镁及其性质”时，化学兴趣小组同学查阅资料发现：镁在空气中燃烧时，不仅能与氧气反应，还能与二氧化碳、氮气反应。同学们在老师指导下展开了相关探究。

【资料】① $3Mg + N_2 \xrightarrow{\text{点燃}} Mg_3N_2$

② 氮化镁(Mg_3N_2)是一种淡黄色粉末，能与水反应

【实验 1】镁在空气中燃烧

(1) 镁在空气中燃烧，发出耀眼的白光，生成白色粉末状固体。人们将镁粉广泛用于节日焰火。主要是该反应把化学能转化为 _____ 能。

【质疑】镁燃烧后得到白色粉末状固体，为什么几乎看不到淡黄色固体？

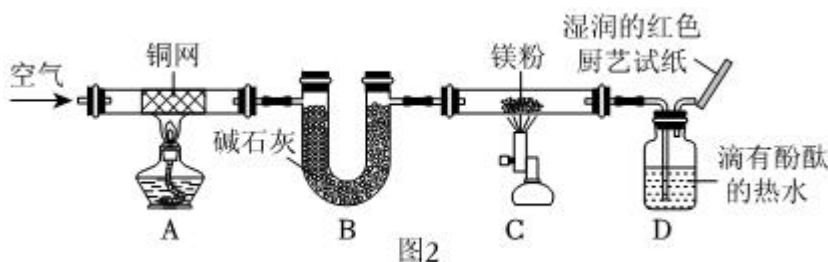
【实验 2】镁在二氧化碳中燃烧(如图 1)



(2) 实验可知：燃烧不一定需要氧气，盛放金属镁的仓库着火，_____ (填“能”或“不能”)使用二氧化碳灭火器灭火。

【实验 3】镁在氮气中燃烧

兴趣小组同学设计如图 2 实验，研究镁在氮气中的燃烧(假设各步反应完全，仅考虑空气中的 N_2 、 O_2 、 CO_2 和水蒸气，不考虑其他成分)。



(3) A中的现象是 _____，B的作用是 _____。

(4) C中固体变成暗红色，有大量白烟，冷却后有淡黄色粉末；D中液体变成红色且有白色沉淀，湿润的红色石蕊试纸变蓝，冷却后D中红色褪去。写出D中反应的化学方程式 _____。

(5) 根据以上信息，24g 镁在足量空气中充分燃烧，得到固体质量可能为 _____ (填字母序号)。

A. 33.3g

B.35g

C.39g

D.40g

答案和解析

1.【答案】D

- 【解析】解：A、煤属于化石燃料，不能短时期内从自然界得到补充，属于不可再生能源，故选项错误。
- B、石油属于化石燃料，不能短时期内从自然界得到补充，属于不可再生能源，故选项错误。
- C、天然气属于化石燃料，不能短时期内从自然界得到补充，属于不可再生能源，故选项错误。
- D、氢气可用水来制取，属于可再生能源，故选项正确。

故选：D。

从能源是否可再利用的角度可把能源分为可再生能源和不可再生能源。人类开发利用后，在现阶段不可能再生的能源，属于不可再生能源；在自然界中可以不断再生的能源，属于可再生能源。

本题难度不大，了解可再生能源和不可再生能源的特点是正确解答本题的关键。

2.【答案】C

- 【解析】解：A、室内着火，不能打开门窗，否则空气流通，使氧气更充足，火势更旺，会导致火势迅速蔓延，不利于灭火，故选项说法错误。
- B、燃气泄漏，开灯检查，会产生电火花，可能会发生爆炸，故选项说法错误。
- C、气体受热密度变小，有毒气体上升聚集在高处，故火灾逃生，匍匐前进，故选项说法正确。
- D、加油站内，接打电话，会产生电火花，可能会发生爆炸，故选项说法错误。

故选：C。

根据可燃性气体与空气混合后遇明火或遇电火花等可能发生爆炸，结合灭火的原理，进行分析判断。

本题难度不大，了解防止爆炸的措施、灭火的原理等是正确解答本题的关键。

3.【答案】B

- 【解析】解：A、加油站、服装厂必须严禁烟火，以防发生火灾或爆炸，说法正确；
- B、电器着火时不能用水扑灭，以防发生触电，说法错误；
- C、油罐着火时需用水喷淋降温，达到灭火的目的，说法正确；
- D、可燃性气体点燃前必须验纯，以防气体不纯点燃时发生爆炸，说法正确。

故选：B。

- A、根据消防安全要求来分析；
- B、根据电器失火的处理方法来分析；
- C、根据灭火的方法来分析；

D、根据防范爆炸的措施来分析。

本题难度不大，了解防止爆炸的措施、常见的生活中的安全措施等是正确解答本题的关键。

4.【答案】D

【解析】解：燃烧的剧烈程度与氧气的浓度和接触面积有关。“火要虚”指燃烧时，应该增大可燃物与空气的接触面积，使燃烧充分。

故选：D。

根据可燃物燃烧需要氧气支持，燃烧的剧烈程度与氧气的浓度和接触面积有关分析。

本题主要考查燃烧与燃烧的条件等，注意完成此题，可以从题干中抽取有用的信息，结合已有的知识进行解题。

5.【答案】B

【解析】解：燃烧的条件：可燃物，可燃物与氧气接触，温度达到可燃物的着火点，三者必须同时具备，缺一不可。极寒和大风等恶劣条件下，可燃物表面的热量被快速带走，温度易降低到可燃物的着火点以下，因此设计火炬需重点考虑的因素是温度不低于氢气的着火点。

故选：B。

要想解答好这类题目，要理解和熟记燃烧与燃烧的条件，以及与之相关的知识等。

6.【答案】A

【解析】解：A、遇到室内起火，不能迅速打开门窗通风，否则空气流通，使氧气更充足，火势更旺，会导致火势迅速蔓延，不利于灭火，故选项说法错误。

B、遭遇火灾时，可用湿毛巾捂住口鼻跑离着火区域，湿毛巾有类似防毒面具作用，用湿毛巾捂住口鼻能防止吸入燃烧时生成的烟尘，故选项说法正确。

C、扑灭电器失火不可用水基型灭火器，以防止触电，故选项说法正确。

D、扑灭森林火灾时，可砍伐出隔离带，将树木与燃烧区隔离，故选项说法正确。

故选：A。

根据灭火原理：①清除或隔离可燃物，②隔绝氧气或空气，③使温度降到可燃物的着火点以下，结合灭火方法进行分析解答。

本题难度不大，掌握灭火的原理(清除或隔离可燃物，隔绝氧气或空气，使温度降到可燃物的着火点以下)并能灵活运用是正确解答本题的关键。

7.【答案】D

【解析】解：该实验中，铜片上的白磷燃烧，而铜片上的红磷与热水中的白磷均未燃烧。

A、铜片上的白磷与热水中的白磷温度均达到了着火点，但铜片上的白磷燃烧，而热水中的白磷未燃烧，对

比①②说明燃烧的条件之一是可燃物接触氧气，故 A 正确；

B、铜片上的白磷与红磷均与氧气接触，但白磷燃烧而红磷不燃烧，对比①③说明燃烧的条件之一是达到可燃物的着火点，故 B 正确；

C、该实验中，热水的作用既提供热量又隔绝空气，故 C 正确；

D、加热至沸腾，铜片上的红磷也不能燃烧，因为温度达不到红磷的着火点，故 D 错误。

故选：D。

可燃物燃烧的条件是：与氧气接触，温度达到可燃物的着火点，二者必须同时具备，缺一不可。

这道题主要考查学生对物质燃烧条件的理解。要充分理解燃烧的三个条件必须同时具备，缺一不可。

8.【答案】D

【解析】解：A.图 1 测定空气中氧气的含量实验时，红磷燃烧产生大量的白烟，集气瓶中的水可以吸收这些白烟，防止空气污染，图 2 中水既可以提高温度，又可以起到隔绝氧气的作用，故 A 错误；

B.红磷燃烧时只消耗氧气，且不产生新的气体，如果改为木炭，燃烧消耗氧气，但会产生二氧化碳气体，不能测定空气中氧气的体积含量，故 B 错误；

C.图 1 装置气密性不好时，会导致进入集气瓶中水偏少，所以实验结果偏小，故 C 错误；

D.图 2 铜片上的白磷能接触到氧气，而水下的白磷没有接触到氧气，两处白磷的温度都达到了白磷的着火点，所以实验对比可以知道燃烧需要可燃物与氧气接触，故 D 正确；

故选：D。

测定空气中氧气的含量实验时，红磷燃烧产生大量的白烟，水可以吸收这些白烟，防止空气污染，2 中水既可以提高温度，又可以起到隔绝氧气的作用。燃烧的条件是物质具有可燃性，可燃物与充足的氧气接触，温度达到可燃物的着火点。

本题主要考查了燃烧的条件和测定空气中氧气的含量实验，是初中化学考试的重点和热点。

9.【答案】A

【解析】解：由反应的微观示意图可知，硫化汞和氧气在点燃的条件下生成二氧化硫和汞，方程式是



A、氧化物是由氧元素和另一种元素组成的化合物，该反应中只有二氧化硫一种氧化物，故 A 说法不正确；

B、由方程式的意义可知，该反应中乙、丁两种物质的质量之比为 32：64 = 1：2。故 B 说法正确；

C、由物质的模型图可知，物质丙是由原子构成的，故 C 说法正确；

D、物质丁是二氧化硫，是形成酸雨的主要物质之一，故 D 说法正确；

故选：A。

根据反应的微观示意图写出方程式，再根据方程式的意义、物质的组成、构成和性质等分析判断有关说法。

根据变化微观示意图及粒子构成模拟图，利用分子由原子构成等特点，正确判断变化中的物质构成，是解答本题的基本方法。

10.【答案】氢气 常温下化学性质稳定或可燃性或还原性等

【解析】解：(1)氢气燃烧只生成水，不会对环境造成任何污染，而天然气、酒精、汽油、煤炭等物质燃烧时能生成大量二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等对环境不利的物质；核能使用不当会造成核污染；所以氢气属于最清洁能源；故答案为：氢气；

(2)因为石墨烯是由碳原子构成的碳单质，所以它具有碳单质的化学性质，从而可以得出石墨烯所具有的化学性质：常温下化学性质稳定、具有可燃性、还原性等；故答案为：常温下化学性质稳定或可燃性或还原性等。

(1)氢气燃烧能生成水，不污染环境；天然气、酒精、汽油、煤炭等物质燃烧时能生成大量对环境不利的物质；

(2)根据石墨烯是由碳原子构成的碳单质，所以它具有碳单质一般性质解答。

本题主要考查能源、环境污染等方面的知识，可依据已有知识解决。

11.【答案】混合物 $CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} CO_2 + 2H_2O$ C 75% 蕴量巨大、分布广泛、可以再生、无污染(合理即可)

【解析】解：(1)煤是由多种物质组成的，属于混合物；故答案为：混合物；

(2)在点燃的条件下，甲烷与氧气反应生成二氧化碳和水，化学方程式为 $CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} CO_2 + 2H_2O$ ；故答案为： $CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} CO_2 + 2H_2O$ ；

(3)A.减少煤燃烧过程中产生的污染物，说法正确；

B.气体燃料燃烧的更充分，说法正确；

C.天然气是一种化石燃料，属于不可再生的能源，说法错误；

故答案为：C；

(4)甲烷(CH_4)碳的质量分数为 $\frac{12}{12+1 \times 4} \times 100\% = 75\%$ ；故答案为：75%；

(5)目前，化石燃料正面临着日益枯竭的危机，人们正在利用和开发其他能源，例如氢能、太阳能、风能等。风能的优点有蕴量巨大、分布广泛、可以再生、无污染；故答案为：蕴量巨大、分布广泛、可以再生、无污染(合理即可)。

- (1)根据物质的组成与分类来分析；
- (2)根据甲烷燃烧的原理来分析；
- (3)根据燃料的燃烧来分析；
- (4)根据化合物中元素的质量分数来分析；
- (5)根据新能源的优点来分析。

要想解答好这类题目，要理解和熟记常用燃料的使用与其对环境的影响，以及与之相关的知识等。

12.【答案】防治水体污染 硬水 煮沸 隔离可燃物 紫色纸条变红色 二氧化碳能与水反应生成酸性物质



【解析】解：(1)生活中爱护水资源，一方面要节约用水，另一方面要防治水体污染；自来水中含有较多可溶性钙、镁化合物，是硬水；加热煮沸时，水中的钙离子、镁离子能够以碳酸钙沉淀、氢氧化镁沉淀的形式从水中析出，从而降低水的硬度，生活中通过煮沸的方法可以降低水的硬度；

(2)扑灭森林火灾的有效方法之一，是将大火蔓延路线前的一片树木砍掉，其灭火原理是隔离可燃物，达到灭火的目的；

(3)在充满二氧化碳气体的试管中放入用石蕊染成的干燥的紫色纸条，无明显现象，说明二氧化碳气体不能使紫色石蕊变色；再向试管中纸条上滴水，过一会儿现象是紫色纸条变红色，体现出二氧化碳能与水反应生成酸性物质，能使紫色石蕊变红色；

(4)将二氧化碳和氢气在催化剂和加热条件下转化为重要的化工原料乙烯(C_2H_4)和水，该反应的化学方程式为 $2\text{CO}_2 + 6\text{H}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{C}_2\text{H}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$ 。

故答案为：(1)防治水体污染；硬水；煮沸；

(2)隔离可燃物；

(3)紫色纸条变红色；二氧化碳能与水反应生成酸性物质；



- (1)根据爱护水资源的做法、硬水软化的方法来分析；
- (2)根据灭火的方法与原理来分析；
- (3)根据二氧化碳的化学性质来分析；
- (4)根据化学反应的原理来分析。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

13.【答案】 $2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2H_2 \uparrow + O_2 \uparrow$ CH_3OH $CO_2 + 3H_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} CH_3OH + H_2O$ ABD

【解析】解：(1)①由图示可知，反应I是水的通电的条件下分解为氢气和氧气，化学方程式为 $2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2H_2 \uparrow + O_2 \uparrow$ ；故答案为： $2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2H_2 \uparrow + O_2 \uparrow$ 。

②甲醇是一种液态燃料。将氢能储存在 CH_3OH 中，解决了氢能源不便贮存和运输的问题；故答案为： CH_3OH 。

(2)由流程图可知，二氧化碳与氢气在催化剂的作用下反应生成甲醇和水，化学方程式为 $CO_2 +$

$3H_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} CH_3OH + H_2O$ ；故答案为： $CO_2 + 3H_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} CH_3OH + H_2O$ ；

(3)A.减少车辆接送，步行上学可以减少化石燃料的使用，减少二氧化碳的排放，有利于实现“碳中和”；

B.正反两面书写，节约用纸可以减少树木的砍伐，增加二氧化碳的吸收量，有利于实现“碳中和”；

C.勤洗手勤换衣，讲究卫生与实现“碳中和”无关；

D.垃圾分类投放，回收利用既能节约资源，又能减少污染物的产生，有利于实现“碳中和”；

故答案为：ABD。

(1)根据化学反应的原理以及物质的性质来分析；

(2)根据化学反应的原理来分析；

(3)根据有利于实现“碳中和”目标的做法来分析。

要想解答好这类题目，要理解和熟记资源综合利用和新能源开发，以及与之相关的知识。

14.【答案】 CH_4 B $C + 2CuO \xrightarrow{\text{高温}} 2Cu + CO_2 \uparrow$ $CO_2 + C \xrightarrow{\text{高温}} 2CO$ b

【解析】解：(1)天然气的主要成分是甲烷，化学式为： CH_4 ；

(2)对测定相对原子质量做出卓越贡献的科学家是张青莲，故选：B；

(3)根据两种黑色粉末混合后高温加热，得到一种红色的金属的反应是碳和氧化铜在高温的条件下生成铜和二氧化碳，化学方程式为： $C + 2CuO \xrightarrow{\text{高温}} 2Cu + CO_2 \uparrow$ ；

(4)A、B、C、D是我们所学过的物质(它们都由表中的元素组成)，这四种物质中均含有同一种元素，其中A为单质，B、C为组成元素相同的氧化物，且B为有毒气体，所以B是一氧化碳，C是二氧化碳，A会转化成一氧化碳、二氧化碳，所以A是碳或氧气，D会转化成二氧化碳，所以D是碳酸钙或碳酸、氧化铜等，经过验证，推导正确；

①由物质C→B的反应是碳和二氧化碳在高温的条件下生成一氧化碳，化学方程式为： $CO_2 + C \xrightarrow{\text{高温}} 2CO$ ；

②a、由分析可知，物质A是碳或氧气，故错误；

b、由分析可知，物质B是一氧化碳，具有还原性和可燃性，故正确；

c、由分析可知，如果物质D是氧化铜，是氧化物，故错误；

d、反应 $A \rightarrow C$ 可能为碳和氧化铜在高温条件下生成铜和二氧化碳，该反应符合“一换一”的特征，属于置换反应，故选项错误；

故选：b。

故答案为：(1) CH_4 ；

(2)B；

(3) $C + 2CuO \xrightarrow{\text{高温}} 2Cu + CO_2 \uparrow$ ；

(4)① $CO_2 + C \xrightarrow{\text{高温}} 2CO$ ；

②b。

(1)根据天然气的主要成分是甲烷进行分析；

(2)根据对测定相对原子质量做出卓越贡献的科学家是张青莲进行分析；

(3)根据两种黑色粉末混合后高温加热，得到一种红色的金属的反应是碳和氧化铜在高温的条件下生成铜和二氧化碳进行分析；

(4)根据A、B、C、D是我们所学过的物质(它们都由表中的元素组成)，这四种物质中均含有同一种元素，其中A为单质，B、C为组成元素相同的氧化物，且B为有毒气体，所以B是一氧化碳，C是二氧化碳，A会转化成一氧化碳、二氧化碳，所以A是碳或氧气，D会转化成二氧化碳，所以D是碳酸钙或碳酸、氧化铜等，然后将推出的物质验证即可。

在解此类题时，首先将题中有特征的物质推出，然后结合推出的物质和题中的转化关系推导剩余的物质，最后将推出的各种物质代入转化关系中进行验证即可。

15.【答案】外焰 有火焰产生 水雾 二氧化碳

【解析】解：(1)将一根火柴迅速平放在火焰中，约1秒后取出，可以观察到接触火焰的火柴梗的两端先变黑，说明蜡烛火焰的外焰温度最高。

(2)图二中将短玻璃管一端伸入烛芯附近，将燃着的木条伸到另一端管口，观察到的现象是有火焰产生，产生的火焰是由气态物质(石蜡蒸汽)燃烧形成的。

(3)将一个干冷的烧杯罩在火焰上方，烧杯内壁出现水雾，证明有水生成；将内壁沾有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方，可观察到烧杯内壁澄清石灰水变浑浊，说明蜡烛燃烧生成了二氧化碳。

故答案为：(1)外焰；

(2)有火焰产生；

(3)水雾；二氧化碳。

(1)根据温度越高，木条炭化的越快，进行分析解答。

(2)根据烛芯附近，石蜡受热会产生石蜡蒸汽，进行分析解答。

(3)根据干冷的烧杯能检验水蒸气的存在，检验二氧化碳使用澄清石灰水，进行分析解答。

本题难度不大，掌握蜡烛燃烧的现象、常见气体的检验方法等是正确解答本题的关键。

16.【答案】C $S + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} SO_2$ 隔绝氧气(或空气)

【解析】解：(1)据图可知，图1中a处对应的是酒精灯火焰的外焰。故填：C。

(2)硫燃烧即硫和氧气在点燃条件下生成二氧化硫，化学方程式为 $S + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} SO_2$ 。

(3)用灯帽盖灭酒精灯，灭火的原理为隔绝氧气(或空气)。

故答案为：(1)C；

(2) $S + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} SO_2$ ；

(3)隔绝氧气(或空气)。

(1)根据a处对应的是酒精灯火焰的外焰进行分析；

(2)根据硫和氧气在点燃条件下生成二氧化硫进行分析；

(3)根据用灯帽盖灭酒精灯，灭火的原理为隔绝氧气进行分析。

本题主要考查灭火的原理和方法等，注意完成此题，可以从题干中抽取有用的信息，结合已有的知识进行解题。

17.【答案】能集中火焰 可使酒精快速挥发，提高灯芯外部酒精浓度，从而增加火焰温度 隔绝氧气 夏天温度高，酒精易挥发，空气中酒精浓度更易达到爆炸极限而发生爆燃 用酒精湿巾擦拭(合理即可)

【解析】解：(1)方法一添加金属网罩能提高温度的原因是能集中火焰；方法二将铜丝的两端插入酒精灯的灯芯处，从燃烧条件上看，插入铜丝的作用是可使酒精快速挥发，提高灯芯外部酒精浓度，从而增加火焰温度。加热完成后，用镊子取下金属网罩或铜丝，盖上灯帽，火焰熄灭的原理是隔绝氧气；故答案为：能集中火焰；可使酒精快速挥发，提高灯芯外部酒精浓度，从而增加火焰温度；隔绝氧气；

(2)夏天温度高，酒精易挥发，空气中酒精浓度更易达到爆炸极限，消毒时，为避免这一隐患，合理建议是可用酒精湿巾擦拭；故答案为：夏天温度高，酒精易挥发，空气中酒精浓度更易达到爆炸极限而发生爆燃；用酒精湿巾擦拭(合理即可)。

(1)根据提高火焰温度的方法、金属的性质以及灭火的方法与原理来分析；

(2)根据酒精的性质、安全知识来分析。

本题比较简单，主要考查酒精灯熄灭方法的原理以及网罩和铜丝可以提高酒精灯火焰温度的原因。

18.【答案】光 不能 铜网上有黑色固体生成 吸收二氧化碳和水蒸气 $Mg_3N_2 + 6H_2O = 3Mg(OH)_2 \downarrow + 2NH_3 \uparrow$ BC

【解析】解：(1)人们将镁粉广泛用于节日焰火，是因为镁在空气中燃烧，发出耀眼白光，把化学能转化为光能；

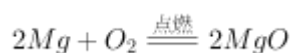
(2)镁能在二氧化碳中燃烧，说明燃烧不一定需要氧气，镁能在二氧化碳中燃烧，故盛放金属镁的仓库着火，不能使用二氧化碳灭火器灭火；

(3)铜和氧气在加热的条件下反应生成氧化铜，故 A 中的现象是铜网上有黑色固体生成，碱石灰中含有氢氧化钠和氧化钙，能吸收空气中的水蒸气和二氧化碳，故 B 的作用是吸收空气中的水蒸气和二氧化碳，得到纯净的氮气；

(4)C 中镁和氮气在点燃的条件下反应生成氮化镁，有大量白烟，白烟进入 D 中，根据质量守恒定律，化学反应前后，元素的种类不变，反应物中含 Mg、N、H、O，故生成物中也应含 Mg、N、H、O，D 中有白色沉淀，说明生成了氢氧化镁，湿润的红色石蕊试纸变蓝，湿润的红色石蕊试纸变蓝，说明生成了碱性气体，应生成了氨气，则该反应为氮化镁和水反应生成氢氧化镁和氨气，该反应的化学方程式为 $Mg_3N_2 + 6H_2O = 3Mg(OH)_2 \downarrow + 2NH_3 \uparrow$ ；

(5)空气中主要含氮气和氧气，二氧化碳的含量很少，故镁主要和氮气、氧气反应，

设 24g 镁只与氧气反应，生成氧化镁的质量为 x，



48 80

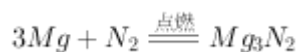
24g x

$$\frac{48}{80} = \frac{24g}{x}$$

$$x = 40g$$

则 24g 镁只与氧气反应，生成氧化镁的质量为 40g，

设 24g 镁只与氮气反应，生成氮化镁的质量为 y，



72 100

24g y

$$\frac{72}{100} = \frac{24g}{y}$$

$$y \approx 33.3g$$

则得到固体的质量应大于 $33.3g$ ，小于 $40g$ ，故选：BC。

故答案为：(1)光；

(2)不能；

(3)铜网上有黑色固体生成；吸收二氧化碳和水蒸气；

(4) $Mg_3N_2 + 6H_2O = 3Mg(OH)_2 \downarrow + 2NH_3 \uparrow$ ；

(5)BC。

(1)根据镁在空气中燃烧，发出耀眼白光来分析解答；

(2)根据镁能在二氧化碳中燃烧来分析解答；

(3)根据铜和氧气在加热的条件下生成氧化铜来分析解答；根据碱石灰中含有氢氧化钠和氧化钙，能吸收空气中的水蒸气和二氧化碳来分析解答；

(4)根据物质的性质和反应现象来分析解答；

(5)根据 $24g$ 镁只与氧气反应，求出氧化镁的质量， $24g$ 镁只与氮气反应，求出氮化镁的质量来分析解答。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。